数组

一. 数组的特点

1. 数组创建后长度固定
2. 数组中数据类型相同

二. 初始化数组

初始化数组格式为：

数据类型 数组名[长度];

数据类型 数组名[长度]={元素1,元素2,元素3};

C/C++

```
int a[100];    // 定义数组不初始化
int a2[3]={1,4,5};   // 定义数组,并且初始化

```

如果初始化的数据少于数组大小，剩余的元素都会被初始化为默认值。如果是int类型的数组默认值为0，char类型的数组默认值为空

创建一个double类型的数组，并且初始化

C/C++

```
double ds[3]={1.0, 5.5, 10.1};
```

三. 修改与访问

通过中括号[]和数组的下标进行访问，如 a[2]表示访问数组的第二个元素(注意，数组下标从 0 开始)。

C/C++

```
int a[100]={1,2,3,4};
cout<<a[0];  //打印数组的第0位
a[0]=12;    //把数组的第0位改为了12
```

四. 数组的遍历

使用 for 循环去挨个查询

C/C++

```
for(int i=0;i<数组长度;i++){
    cout<<a[i]<<endl;
}
```

五. 数组的输入

直接把数组的某一个元素当作变量用，比如

创建一个数组，并且输入

C/C++

```
int a[3];// 创建数组
cin>>a[0]>>a[1]>>a[2]; //读入数据到数组里
```

案例

小鱼的数字游戏

描述

小鱼最近被要求参加一个数字游戏，要求它把看到的一串数字（长度不一定，以0结束），记住了然后反着念出来（表示结束的数字0就不要念出来了）。这对小鱼的那点记忆力来说实在是太难了，你也不想想小鱼的整个脑袋才多大，其中一部分还是好吃的肉！所以请你帮小鱼编程解决这个问题。

输入

一行内输入一串整数，以0结束，以空格间隔。

输出

一行内倒着输出这一串整数，以空格间隔。

输入样例 1

```
3 65 23 5 34 1 30 0
```

输出样例 1

```
30 1 34 5 23 65 3
```

来源

C/C++

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main(){
    int a[1000]={0};
     for(int i=0;i<1000;i++){
         cin>>a[i];
         if(a[i]==0){
             break;
         }
     }
     for(int i=999;i>=0;i--){
         if(a[i]==0)continue;
         cout<<a[i]<<" ";
     }

     return 0;
}
```

作业

与指定数字相同的数的个数

描述

输出一个整数序列中与指定数字相同的数的个数。

输入

输入包含三行：

第一行为N，表示整数序列的长度(N <= 100)；

第二行为N个整数，整数之间以一个空格分开；

第三行包含一个整数，为指定的整数m。

输出

输出为N个数中与m相同的数的个数。

输入样例 1

```
3
2 3 2
2
```

输出样例 1

```
2
```

输入样例 2

```
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5
```

输出样例 2

```
1
```